Sistema de gestión de una asociación de juegos de mesa

Alina Kiseleva & Ahikar Gallego

Introducción

Nuestro proyecto consiste en desarrollar una aplicación de gestión para una asociación de juegos de mesa. Su finalidad es facilitar la administración de los socios, el catálogo de juegos, las partidas organizadas y las personas que participan en ellas.

La aplicación está desarrollada en Java y utiliza una base de datos MariaDB para almacenar la información de forma persistente. Además, permite consultar estadísticas, revisar el historial de actividad de los socios y exportar información en formatos JSON y XML.

El sistema incorpora un mecanismo de acceso mediante usuario y contraseña para controlar la entrada a la aplicación.

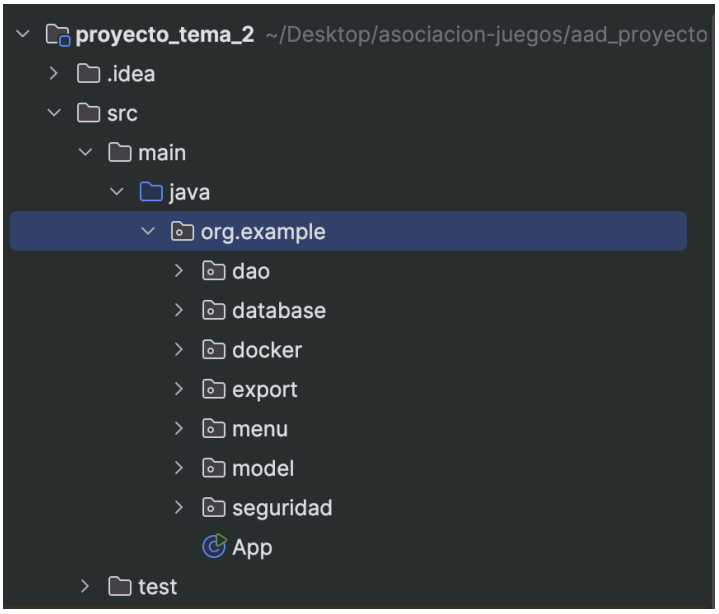
Tecnologías usadas

Java: Desarrollo de la aplicación y su lógica
MariaDB: Almacenamiento de los datos
JDBC: Comunicación entre Java y la base de datos
Docker Compose: Configuración y ejecución del contenedor de MariaDB
JSON: Exportación de datos estructurados
XML: Exportación de datos estructurados
PBKDF2 con HMAC-SHA256: Protección de las contraseñas almacenadas



Arquitectura y organización del proyecto

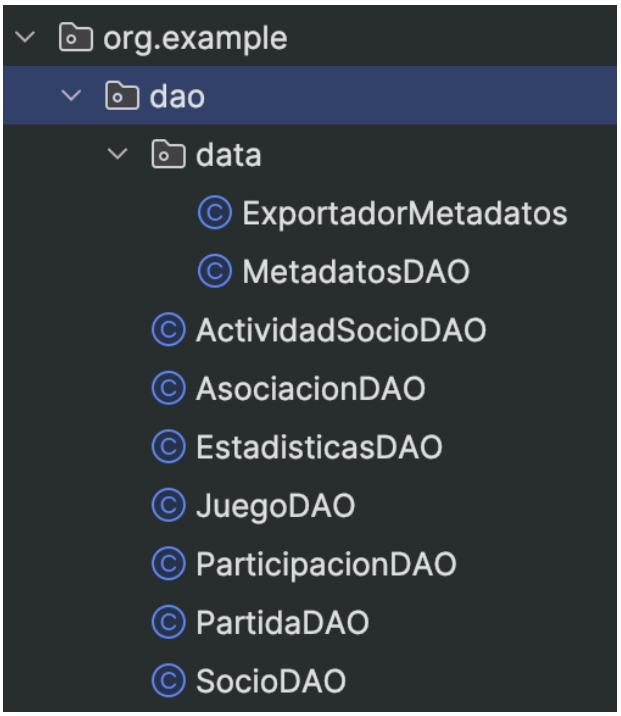
★ **App:** actúa como punto de entrada del programa. Su función es iniciar el proceso de autenticación y, si el acceso es correcto, mostrar el menú principal.



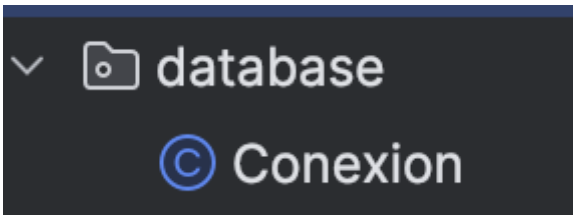
★ **model:** contiene las clases que representan los datos del proyecto.



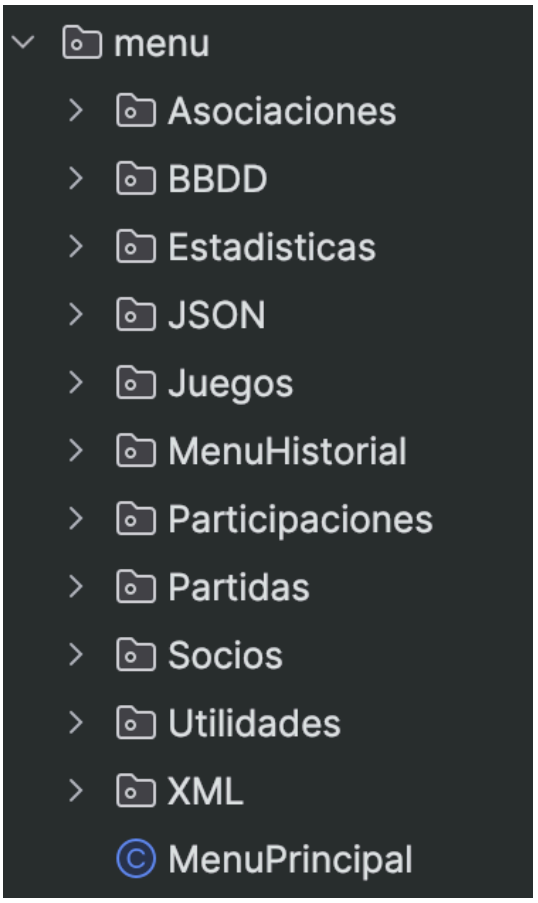
★ **dao:** contiene las clases encargadas de realizar las operaciones con la base de datos.



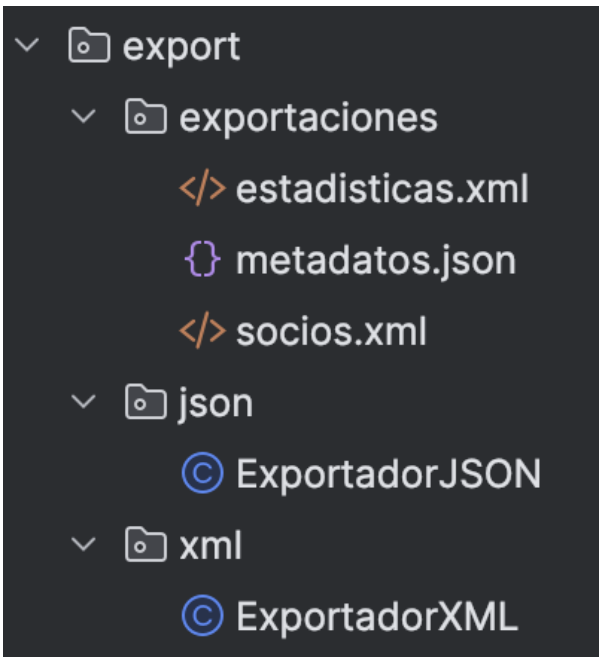
★ **database:** contiene la configuración necesaria para conectarse a la base de datos.



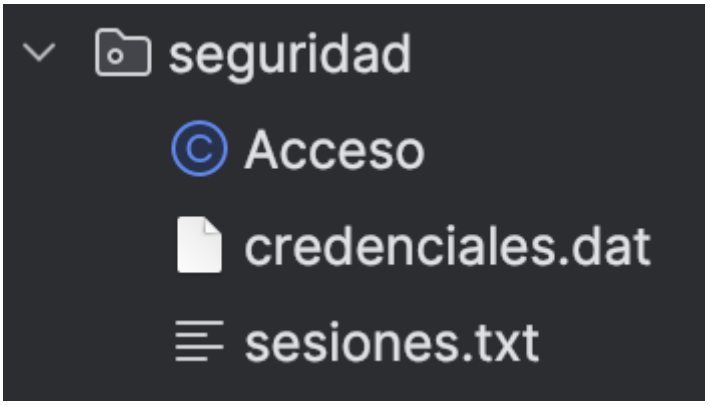
★ **menu:** contiene los menús desde los que el usuario puede utilizar la aplicación.



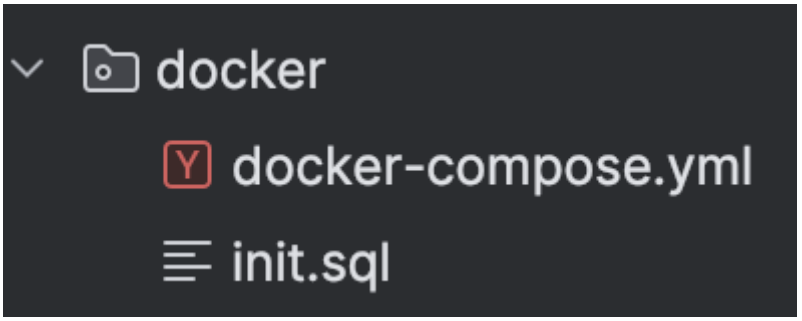
★ **export:** contiene las clases relacionadas con la exportación de datos a JSON y XML.



★ **seguridad:** contiene las clases relacionadas con el acceso mediante credenciales.



★ **docker:** contiene los archivos utilizados para configurar la base de datos mediante Docker.



Principales características del software desarrollado

La aplicación permite administrar los datos de la asociación, sus socios, los juegos disponibles y las partidas organizadas.

Sus principales funcionalidades son:

★ Gestión de la asociación
- Consultar los datos de la asociación.
- Modificar su información.

★ Gestión de socios
- Registrar nuevos socios.
- Listar todos los socios.
- Buscar socios por nombre o apellidos.
- Modificar sus datos.

- Dar de baja a un socio.
- Consultar el detalle de un socio, incluyendo sus juegos y partidas.

★ Gestión de juegos
- Registrar juegos.
- Consultar y buscar juegos.
- Modificar sus datos.
- Dar de baja juegos.
- Consultar su propietario y disponibilidad.

★ Gestión de partidas
- Crear partidas asociadas a un juego.
- Consultar y buscar partidas.
- Modificar y cancelar partidas.
- Controlar el número de jugadores deseados.

★ Gestión de participaciones
- Inscribir socios en partidas.
- Inscribir invitados que no pertenecen a la asociación.
- Consultar los participantes.
- Registrar ganadores.
- Retirar participantes.

★ Historial y estadísticas
- Consultar el historial de actividad de los socios.
- Consultar estadísticas entre fechas.

★ Exportación de información
- Exportar socios, juegos y partidas a JSON y XML.
- Exportar historiales y estadísticas.
- Exportar los metadatos de la base de datos a JSON.

★ Seguridad
- Crear un usuario y contraseña para acceder a la aplicación.
- Guardar las credenciales mediante un hash y una sal aleatoria.

- Comprobar las credenciales antes de mostrar el menú principal.
- Registrar los inicios de sesión con fecha y hora.

Detalle de los patrones de diseño utilizados

Patrón DAO

Cada DAO se encarga de trabajar con una parte concreta de la información.

SocioDAO → Consultar, registrar, modificar y dar de baja socios.
JuegoDAO → Gestionar los juegos.
PartidaDAO → Gestionar las partidas.
ParticipacionDAO → Gestionar las inscripciones y los ganadores.
AsociacionDAO → Gestionar los datos de la asociación.
ActividadSocioDAO → Consultar las actividades de los socios.
MetadatosDAO → Obtener información sobre la estructura de la base de datos.

Arquitectura por capas y separación de responsabilidades

menu → Muestra los menús y permite navegar por la aplicación.
Utilidades → Recoge datos, valida información y coordina operaciones.
model → Contiene las clases que representan las entidades del proyecto.
dao → Contiene las clases que realizan las operaciones con la base de datos.
database → Gestiona la conexión con MariaDB.
exportaciones → Contiene las funcionalidades relacionadas con la generación de archivos.
seguridad → Gestiona el acceso y las credenciales.

Modelo entidad-relación implementado

La base de datos está formada por las siguientes entidades:

- **Asociacion:** almacena los datos de la asociación.
- **Socio:** guarda la información personal de los socios.
- **Juego:** contiene la información de los juegos, sus características y su propietario.

- **Partida:** registra las partidas organizadas, indicando el juego, la fecha, la hora y el número de jugadores.
- **Participacion:** almacena los participantes de cada partida, tanto socios como invitados, e indica si han ganado.
- **Actividad_socio:** recoge el historial de actividad de los socios relacionado con las partidas en las que han participado.

Las principales relaciones son:

- Un socio puede ser propietario de varios juegos.
- Un juego puede tener varias partidas.
- Una partida puede tener varios participantes.
- Un socio puede participar en varias partidas.

Los invitados también se almacenan en la tabla **participación**, pero se diferencian de los socios porque no tienen documento de socio asociado.

Funcionalidades de la aplicación

Gestión de la asociación

La aplicación permite consultar y gestionar la información general de la asociación, como su nombre, CIF, dirección, teléfono y correo electrónico.

Gestión de socios

Desde el menú de socios se pueden realizar operaciones como registrar nuevos socios, consultar la lista, buscar personas y modificar sus datos.
También se contempla la baja de socios mediante un campo que indica si siguen activos. De esta forma, el registro puede mantenerse en la base de datos.

Gestión de juegos

La aplicación permite añadir juegos al catálogo y consultar los que están registrados. También se pueden buscar juegos utilizando diferentes criterios, como su nombre, temática o número de jugadores.
Además, se pueden modificar sus datos y registrar información sobre su propietario, ubicación y estado.

Gestión de partidas

Esta parte permite organizar partidas de los juegos registrados. Se pueden guardar datos como el juego seleccionado, la fecha, la hora y el número de jugadores previsto.

También se contempla consultar las partidas existentes, modificar sus datos y cancelar aquellas que ya no vayan a realizarse.

Gestión de participantes

La aplicación permite añadir participantes a las partidas. Estos pueden ser socios de la asociación o invitados que no estén registrados como socios.

También permite consultar las participaciones, retirar participantes y registrar quién ha ganado una partida.

Historial de los socios

El historial permite consultar la actividad de los socios relacionada con las partidas. Esta información ayuda a conocer en qué actividades han participado y qué resultados se han registrado.

Estadísticas

El proyecto incluye consultas estadísticas para obtener información sobre la actividad de la asociación durante un periodo determinado.
Se pueden contemplar datos relacionados con los socios, los juegos, las partidas y las participaciones. Las estadísticas concretas dependen de las consultas implementadas en el programa.

Exportación de datos

La aplicación incorpora funciones para exportar información a formatos JSON y XML mediante bibliotecas de Java.
Estos formatos permiten guardar los datos en archivos que pueden utilizarse en otras aplicaciones o consultarse fuera de la base de datos.

La exportación contempla información de socios, juegos y partidas. Las relaciones entre estos datos solo se incluyen cuando el código de exportación las incorpora expresamente.

Información de la base de datos

El proyecto también incluye una funcionalidad para consultar y exportar metadatos de la base de datos. Esto permite obtener información sobre su estructura y guardarla en un archivo JSON.

Descripción de las clases y sus métodos

database/Conexion.java

Se encarga de conectar la aplicación con la base de datos MariaDB.

---

docker/

docker/docker-compose.yml

Sirve para configurar y ejecutar la base de datos MariaDB mediante Docker. Define el contenedor, las credenciales, el puerto de conexión y el almacenamiento de los datos.

docker/init.sql

Crea y prepara la base de datos con las tablas y los datos iniciales del proyecto.

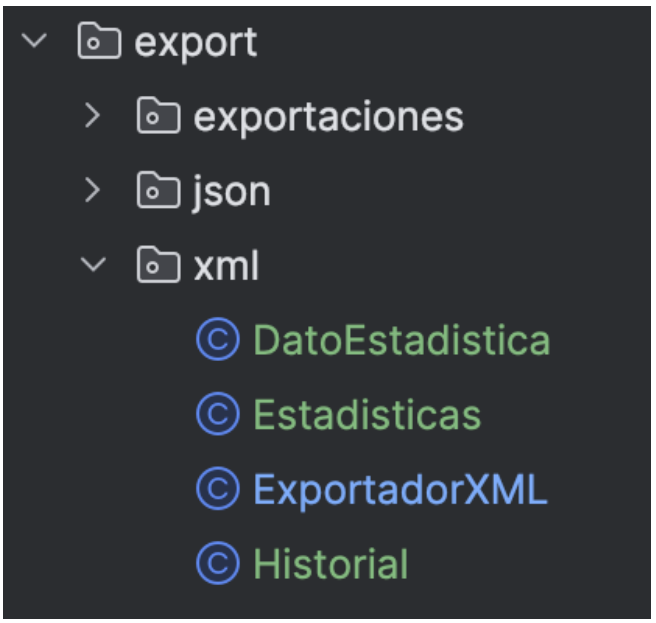
---

export/

export/json/ExportadorJSON.java

Sirve para exportar los datos de la asociación a archivos JSON dentro de la carpeta exportaciones.

export/xml



- ★ **ExportadorXML:** exporta los datos de la asociación a archivos XML.
    - **Historial:** organiza los datos del historial de un socio y sus actividades.
    - **Estadisticas:** organiza las fechas y la lista de estadísticas.
    - **DatoEstadistica:** guarda el nombre y el valor de cada estadística.

Las tres últimas clases preparan los datos que **ExportadorXML** convierte y guarda en los archivos XML.

---

menu/

menu/Asociaciones/MenuAsociacion.java

- ★ Permite consultar los datos de la asociación o modificarlos.
- ★ Utiliza AsociacionDAO para obtener y actualizar la información en la base de datos.

menu/BBDD/

menu/BBDD/MenuBaseDatos.java

Esta clase muestra un menú para consultar información de la base de datos y exportar sus metadatos.

- ★ Muestra las opciones para:
    - Consultar la conexión

    - Listar las tablas
    - Ver la estructura de una tabla
    - Exportar los metadatos a JSON
- ★ Utiliza *UtilidadesBaseDatos* para realizar estas operaciones y controla los errores de la base de datos.

menu/BBDD/UtilidadesBaseDatos.java

Esta clase contiene las funciones para consultar información y la estructura de la base de datos.

- ★ **mostrarConexion():** muestra información de la conexión, como el nombre de la base de datos, el controlador, la URL y la versión del servidor.
- ★ **listarTablas():** obtiene y muestra los nombres de todas las tablas de la base de datos.
- ★ **exportarMetadatos():** utiliza ExportadorMetadatos para guardar la información de la base de datos en un archivo JSON.
- ★ **mostrarEstructura():** muestra las columnas de una tabla, sus tipos, tamaños, si admiten valores nulos y sus claves primarias.

menu/Estadisticas/MenuEstadisticas.java

Permite consultar las estadísticas de la asociación entre dos fechas y exportarlas a JSON o XML.

Utiliza **EstadisticasDAO** para obtener los datos de la base de datos y **UtilidadesJSON** y **UtilidadesXML** para exportarlos.

menu/JSON/MenuExportarJSON.java

Mostrar un menú para elegir qué datos queremos exportar a JSON.

menu/JSON/UtilidadesJSON.java

Se encarga de coordinar la exportación de datos de la asociación a archivos JSON.

menu/Juegos/MenuJuegos.java

Muestra un menú que permite gestionar los juegos de la asociación.

menu/Juegos/UtilidadesJuegos.java

Permite registrar, listar, buscar, modificar y dar de baja juegos.

Utiliza:

- **JuegoDAO** para realizar operaciones con los juegos en la base de datos.
- **SocioDAO** para comprobar si existe un socio propietario.

menu/MenuHistorial/MenuHistorialSocio.java

Permite consultar el historial de actividades de un socio durante un periodo de fechas y exportarlo a JSON o XML.

menu/Participaciones/MenuParticipaciones.java

Gestionar los participantes de una partida: inscribir socios, inscribir invitados, consultar participantes, registrar ganadores y retirar participantes.

menu/Participaciones/UtilidadesParticipaciones.java

Contiene la lógica para gestionar las personas que participan en una partida. Permite inscribir socios e invitados, listar participantes, registrar ganadores y retirar participantes.

menu/Partidas/MenuPartidas.java

Muestra el menú para gestionar las partidas de la asociación.

menu/Partidas/UtilidadesPartidas.java

Realiza las operaciones para gestionar las partidas.

Tiene seis funciones principales: crear, listar, buscar, mostrar resultados, modificar y cancelar partidas.

menu/Socios/MenuSocios.java

Esta clase muestra el menú para gestionar los socios de la asociación.

menu/Socios/UtilidadesSocios

Esta clase se encarga de gestionar las operaciones de los socios: registrar, listar, buscar, modificar, dar de baja y consultar sus detalles.

menu/XML/MenuExportarXML.java

Muestra un menú para exportar los datos de la asociación en formato XML.

menu/XML/UtilidadesXML.java

Se encarga de coordinar la exportación de los datos de la asociación a archivos XML.

menu/Utilidades/UtilidadesMenu.java

Esta clase contiene métodos que utilizan los diferentes menús de la aplicación.

Tiene 2 funciones principales:

- ★ **leerEntero():** Sirve para leer un número entero introducido por el usuario.
- ★ **mostrarDatosAsociacion():** Sirve para mostrar los datos de la asociación al entrar en el menú principal.

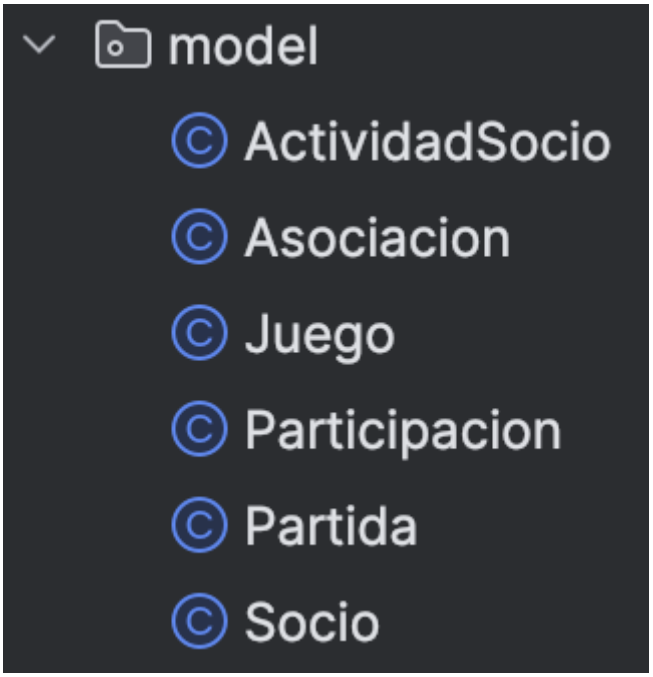
menu/MenuPrincipal.java

Esta clase es el menú principal de toda la aplicación. Es lo primero que ve el usuario cuando ejecuta el programa.
Desde aquí puede acceder a todas las funciones de la asociación: socios, juegos, partidas, participantes, estadísticas, exportaciones, etc.

---

model/

Son las clases que representan los objetos y los datos principales de la aplicación.

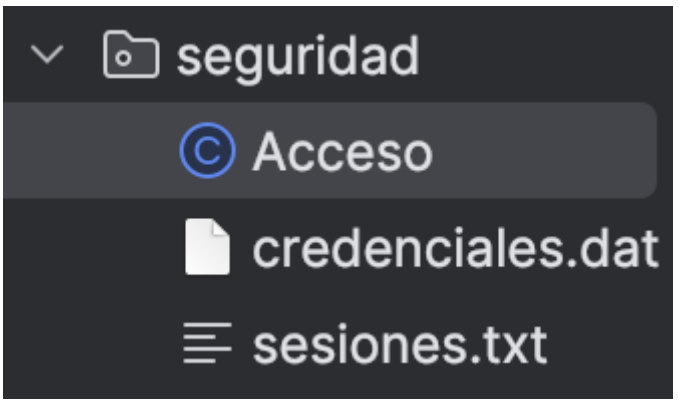


---

seguridad/

Se encarga de crear un usuario, guardar sus credenciales de forma segura, comprobar el inicio de sesión y registrar las sesiones.

La contraseña no se guarda directamente en el archivo. Se guarda un hash de la contraseña.



---

dao/

Son clases que se encargan de comunicarse con la base de datos.

Permiten consultar, insertar, modificar y eliminar información de MariaDB utilizando SQL y JDBC.



---

dao/data/

dao/data/ExportadorMetadatos.java

Los metadatos son información sobre la estructura de la base de datos, por ejemplo:

App.java

Es el punto de entrada de todo el programa.
Su función es controlar el inicio de sesión y, si el acceso es correcto, abrir el menú principal.

Conexión con la base de datos

La aplicación utiliza JDBC para conectarse a MariaDB y ejecutar las consultas necesarias para guardar, buscar, modificar y consultar información.

La clase Conexion centraliza la configuración de la conexión. Para facilitar la configuración, se utilizan variables de entorno almacenadas en un archivo .env.

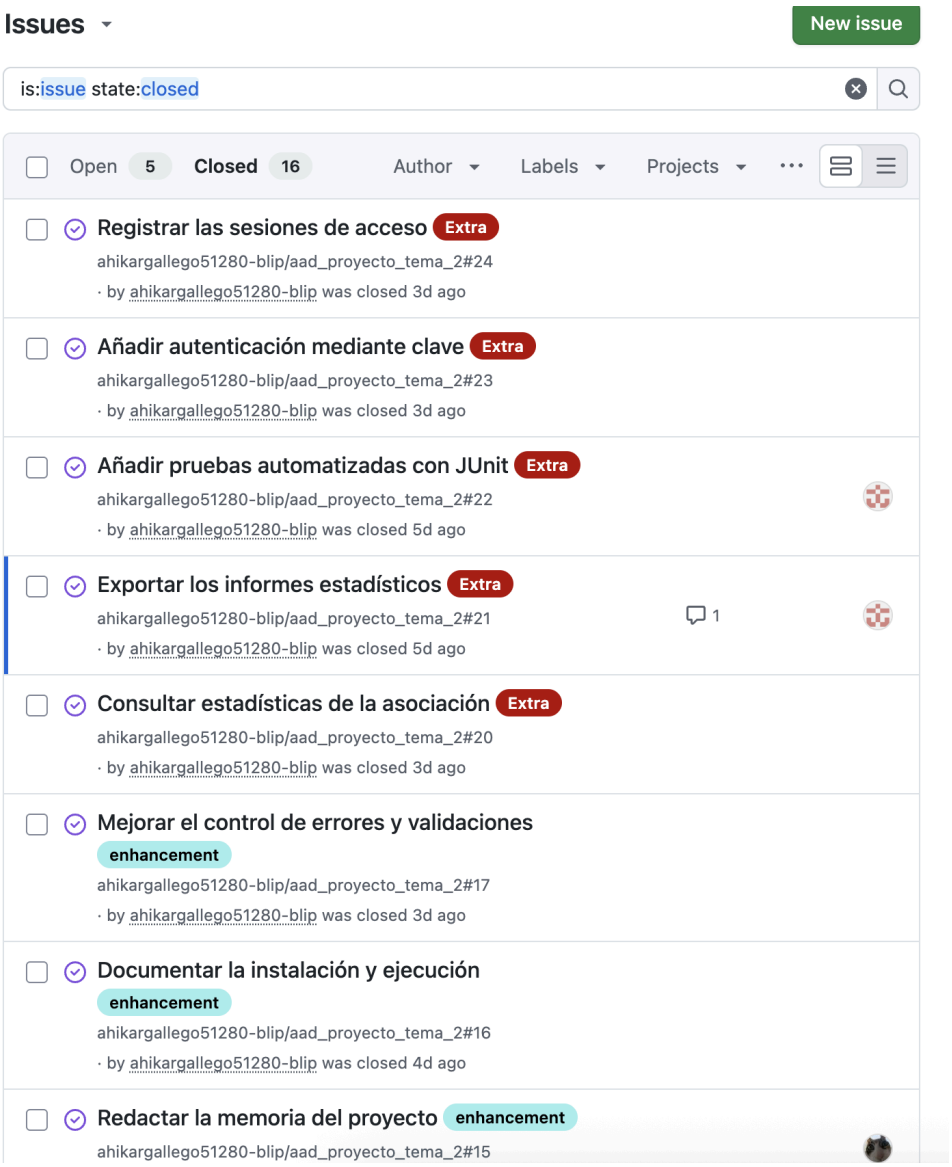
También se utiliza Docker Compose para facilitar el inicio de MariaDB en un contenedor y mantener los datos guardados mediante un volumen.

Decisiones tomadas durante el desarrollo

- ★ Se organizó el código en diferentes paquetes y clases DAO para separar las consultas SQL de la lógica de la aplicación.
- ★ Se utilizó Docker para crear y gestionar el contenedor de MariaDB.
- ★ Se implementaron exportaciones de información en formatos JSON y XML.
- ★ Se decidió utilizar bajas lógicas para socios y juegos, de manera que sus registros permanezcan en la base de datos.

Actas de seguimiento

Hemos utilizado ***GitHub Issues*** para organizar el trabajo y repartir las tareas entre nosotros dos. Cada uno se encargó de diferentes partes del proyecto y fuimos actualizando las tareas según avanzábamos.



Posibles mejoras

Aunque el proyecto permite gestionar las principales áreas de una asociación de juegos de mesa, hay aspectos que se podrían mejorar:

- ➔ Añadir más pruebas automáticas para detectar errores.
- ➔ Mejorar los mensajes de error para que sean más fáciles de entender.
- ➔ Desarrollar una interfaz gráfica o una página web en el futuro.